# Manual de Usuario para Proyecto SIA

Abril 2026

# Índice

**1. Introducción** **4**

**2. Instalación y Compilación** **4**

**3. Consideraciones Previas** **4**

**4. Manual de Uso** **5**

4.1. Modo Ventana . . . . . 5

4.1.1. Ingresar Estudiante . . . . . 6

4.1.2. Gestionar Estudiante . . . . . 7

4.1.3. Gestionar Asistencias . . . . . 8

4.2. Modo Consola . . . . . 10

4.2.1. Menú Principal . . . . . 10

4.2.2. Agregar Estudiante . . . . . 11

4.2.3. Listar Estudiantes . . . . . 12

4.2.4. Buscar Estudiante por RUT . . . . . 12

4.2.5. Editar Estudiante . . . . . 12

4.2.6. Eliminar Estudiante . . . . . 13

4.2.7. Registrar Asistencias . . . . . 13

4.2.8. Historial de Asistencias . . . . . 14

4.2.9. Editar Observación . . . . . 14

4.2.10. Eliminar Asistencia . . . . . 14

4.2.11. Buscar Asistencia por ID . . . . . 15

4.2.12. Generar Lista Ordenada de un Curso . . . . . 15

4.2.13. Alumnos con exceso de Inasistencias . . . . . 16

# 1. Introducción

El sistema de registro de asistencia de alumnos es un sistema base que permite el ingreso de datos de los estudiantes, su organización en los respectivos cursos y el registro de asistencia de cada uno en la fecha correspondiente.

El programa maneja la información mediante distintas estructuras de datos que permiten una mejor administración dentro del sistema, con el fin de evitar errores del sistema, de variables o de compatibilidad.

# 2. Instalación y Compilación

Para poder inicializar el sistema, es necesario contar con un editor de código para lenguaje Java y con los archivos de clases del proyecto. Este puede abrirse por medio del archivo `Ejecutar`, ubicado dentro de la carpeta del proyecto (`proyectoAsistenciaEscolar-main`). La forma de abrir el proyecto variará dependiendo del sistema operativo en uso:

Para Windows: abrir el archivo `Ejecutar.bat`.

Para Linux/Mac: abrir el archivo `Ejecutar.sh` y seleccionar el modo consola; también es posible usar el comando `./Ejecutar` a través de la terminal.

# 3. Consideraciones Previas

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y evitar errores durante su uso, es de vital importancia tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Validación de RUT: Cada estudiante debe ser ingresado con un RUT válido y con el formato correspondiente: sin puntos y con guion (22013712-0). Si el RUT no cumple con la estructura esperada, el sistema no podrá asociar correctamente la información del alumno.

Edad numérica: La edad del estudiante debe ingresarse utilizando únicamente valores numéricos enteros, es decir, valores mayores que 0 y no valores negativos. En caso de ingresar letras, símbolos u otro tipo de dato no válido, el sistema puede rechazar el registro o generar un error en la operación.

Existencia previa del estudiante: Antes de registrar una asistencia, editar información asociada o consultar historial, el estudiante debe encontrarse previamente registrado en el sistema. En el caso de que el RUT ingresado no corresponda a ningún alumno existente, no será posible realizar la acción solicitada.

Selección correcta de curso: Al momento de ingresar un estudiante, se debe seleccionar un curso válido desde la lista disponible en el sistema, es decir, desde 1° Básico hasta 4° Medio. Esto permite

la organización adecuada de los alumnos, así como también la generación de listados o consultas posteriores por curso.

Persistencia de datos: La información almacenada en el sistema se guarda al cerrar la aplicación de forma correcta. Por ello, se recomienda finalizar el programa utilizando las opciones previstas por el sistema y evitar cierres forzados, para no comprometer la integridad de los datos.

# 4. Manual de Uso

Una vez inicializado el programa, se abrirá una ventana de la terminal local que permitirá elegir el modo de visualización.

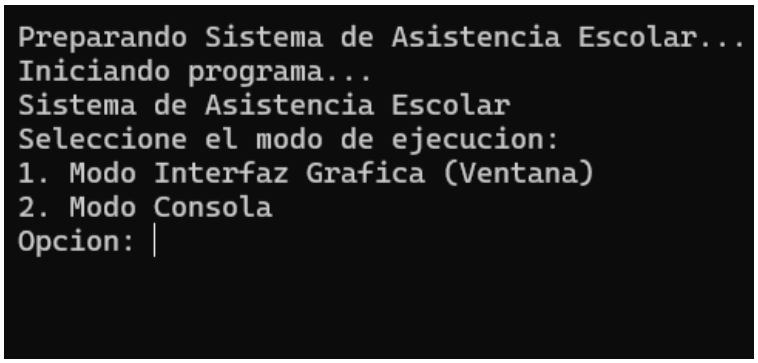


Figura 1: Selección de visualización.

El modo de visualización por consola no posee interfaz gráfica, sino que muestra únicamente cadenas de texto. Por otro lado, el modo ventana ofrece un sistema visual con opciones de ingreso y vistas más amigables para el usuario común.

## 4.1. Modo Ventana

Una vez seleccionada la opción `Modo Interfaz Gráfica (Ventana)`, se desplegará el menú gráfico.

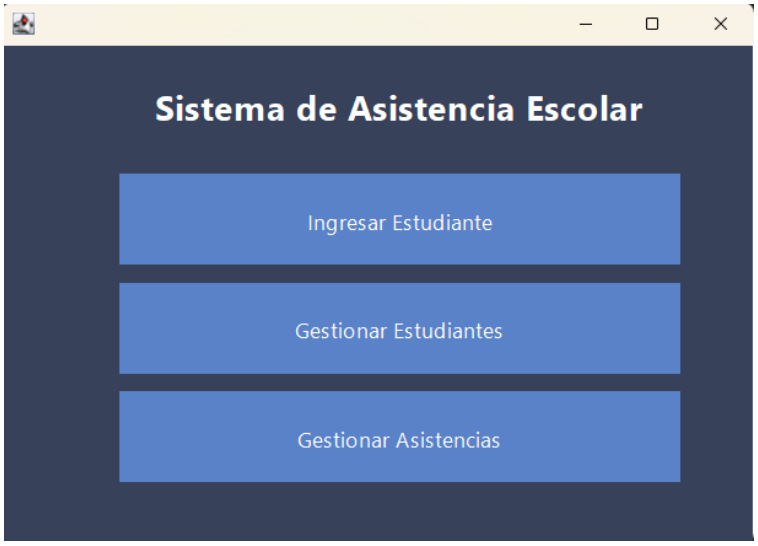


Figura 2: Menú de la interfaz gráfica

#### 4.1.1. Ingresar Estudiante

Una vez desplegado el menú y seleccionada la opción "Ingresar Estudiante", se desplegará el formulario de ingreso de estudiantes:

Figura 3: Formulario de ingreso de estudiantes

1. Ingrese los datos de nombre, apellido paterno y apellido materno (se recomienda comenzar cada nombre y apellido con mayúscula).

2. Ingrese el RUT del estudiante que desea agregar. Procure que sea válido y que esté escrito con los puntos y el guion correspondientes.

3. Ingrese la edad del estudiante, procurando siempre usar valores numéricos.

4. Ingrese el curso al que pertenezca el estudiante, seleccionando una de las opciones del menú desplegable.

Una vez completados todos los campos, seleccione el botón para ingresar al estudiante. Después de presionarlo, se mostrará una ventana con un mensaje que confirmará el ingreso del estudiante:

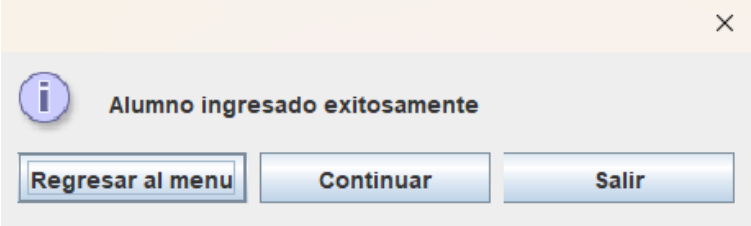


Figura 4:

Esta ventana posee tres botones para elegir la siguiente opción a realizar:

Regresar al menú: regresa al menú principal del programa.

Continuar: borra los campos ingresados para agregar un nuevo estudiante.

Salir: cierra el programa en su totalidad.

Si aún no se ha agregado ningún estudiante, puede hacer clic en el botón "Volver al menú" para regresar de inmediato al menú principal.

#### 4.1.2. Gestionar Estudiante

La sección de gestionar estudiantes permite la visualización de todos los estudiantes ingresados. Por medio de esta interfaz, podrá buscar a un estudiante en específico, editar su información o eliminarlo del sistema.

1. Para buscar a un estudiante, ingrese un RUT válido en el campo "Buscar por RUT". Una vez hecho esto, pulse el botón de buscar para verificar si hay resultados.

2. Para actualizar un campo, seleccione primero a un estudiante en la tabla que se muestra en pantalla. Luego pulse el botón `Actualizar`. El sistema permite editar el nombre y los apellidos del alumno seleccionado.

3. Para eliminar al estudiante, selecciónelo en la tabla y pulse el botón de eliminar. En caso de no haberlo seleccionado, aparecerá un mensaje de error solicitando que seleccione un estudiante.

4. Para volver al menú principal, presione el botón "Menú Principal".

Figura 5: Pantalla de gestión de estudiantes

### 4.1.3. Gestionar Asistencias

La pestaña de gestionar asistencias es la encargada de gestionar y visualizar todas las asistencias ingresadas para un estudiante. Además, permite el ingreso, la edición y la eliminación de estas.

Figura 6: Ventana de gestión de asistencias

1. Para iniciar el sistema, ingrese un RUT válido previamente registrado.

2. Una vez ingresado un RUT válido, el sistema mostrará todos los registros de asistencia asociados a este.

3. Una vez cargado el sistema con los registros, será posible gestionar la asistencia.

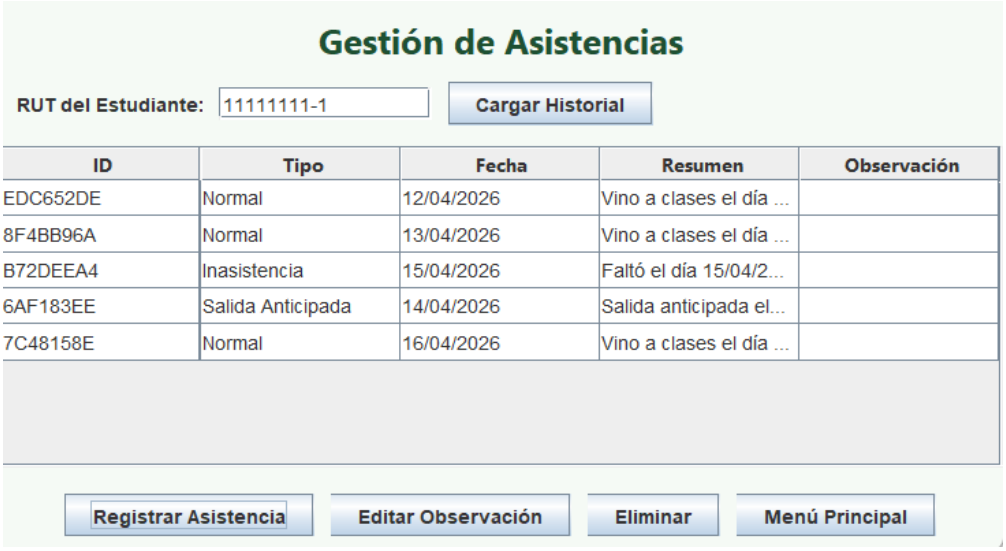


Figura 7: Ejemplo de visualización de asistencias

4. Registrar asistencia: el sistema solicita el ingreso de la fecha, una observación opcional y el tipo de asistencia que se desea registrar.

5. Asistencia normal: corresponde a la asistencia común del alumno. Se pide especificar si el alumno llegó puntual o no; en caso contrario, quedará notificado en el resumen.

6. Inasistencia extraordinaria: permite el ingreso de inasistencias solo si se trata de una inasistencia justificada. En este caso, el sistema solicita el motivo de la inasistencia del estudiante.

7. Salida anticipada: se utiliza en el caso de que un alumno haya asistido regularmente a clases, pero haya tenido que ser retirado antes de la hora de salida. Para este caso, el sistema solicita el ingreso de la hora en que fue retirado el estudiante.

8. Una vez realizado el ingreso de la asistencia del estudiante, se genera un ID único y se actualiza la tabla de registros con base en lo ingresado.

9. Editar observación: para ingresar a esta opción, primero debe seleccionar un registro de asistencia del estudiante. Una vez realizado esto, haga clic en el botón "Editar Observación". Este le mostrará en pantalla una pequeña ventana donde podrá agregar una nueva observación al sistema, la cual se modificará de inmediato una vez que la confirme.

10. Eliminar: seleccione el registro que desea eliminar. Una vez seleccionado, haga clic en el botón correspondiente.

El sistema mostrará en pantalla un mensaje de confirmación para eliminar el registro seleccionado. Una vez que haga clic en el botón "Yes", el registro se eliminará. En caso contrario, el mensaje se cerrará y el registro no se eliminará.

11. Menú Principal: vuelve al menú principal.

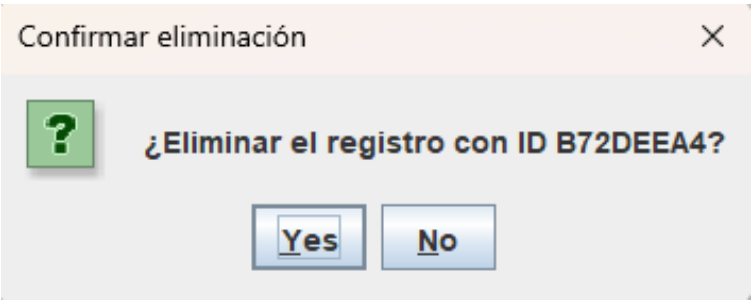


Figura 8: Confirmación para eliminar un registro

## 4.2. Modo Consola

Una vez seleccionado `Modo Consola`, el programa ejecutará el sistema dentro de la misma consola.

### 4.2.1. Menú Principal

```
Menu Principal
Estudiantes:
 1. Agregar Estudiante
 2. Listar Estudiantes
 3. Buscar Estudiante por RUT
 4. Editar Estudiante
 5. Eliminar Estudiante
Asistencias:
 6. Registrar Asistencia
 7. Ver Historial de Asistencias
 8. Editar Observacion de Asistencia
 9. Eliminar Asistencia
10. Buscar Asistencia por ID
Reportes:
11. Generar Lista Ordenada de Curso
12. Alumnos con exceso de inasistencias
Sistema:
 0. Guardar y Salir
Opcion:
```

Figura 9: Menú del sistema en el modo consola

El menú muestra las opciones disponibles en el sistema, agrupadas en Estudiantes, Asistencias, Reportes y Sistema:

```
Agregar Estudiante
Nombre: Juan
Apellido Paterno: Gonzales
Apellido Materno: Acevedo
RUT (ej: 12345678-9): 22222222-2
Edad: 14
Seleccione un Curso (1-12):
1. 1º Básico
2. 2º Básico
3. 3º Básico
4. 4º Básico
5. 5º Básico
6. 6º Básico
7. 7º Básico
8. 8º Básico
9. 1º Medio
10. 2º Medio
11. 3º Medio
12. 4º Medio
9
Estudiante registrado correctamente.
¿Agregar otro? (S/N):
```

Figura 10: Ejemplo para el ingreso de un estudiante

#### 4.2.2. Agregar Estudiante

El sistema muestra los campos a rellenar de manera secuencial:

1. Ingrese primero el nombre, seguido del apellido paterno, apellido materno, RUT (con un ejemplo de ingreso) y la edad.

2. El curso, por su parte, posee una lista de cursos enumerados del 1 al 12. Para seleccionar uno, escriba uno de estos números de acuerdo con el curso correspondiente.

3. Una vez ingresado el estudiante, aparecerá el mensaje `Estudiante registrado correctamente`, seguido de una pregunta para continuar agregando más estudiantes.

4. En caso de querer continuar ingresando estudiantes, escriba S; en caso contrario, N. Cuando escriba N, el sistema lo derivará de vuelta al menú principal.

### 4.2.3. Listar Estudiantes

Este apartado del menú permite mostrar, a modo de lista, a todos los estudiantes ingresados al sistema, enumerándolos y mostrando todos sus datos.

Una vez mostrada la lista, el sistema vuelve automáticamente al menú principal.

```
Lista de Estudiantes (7 registrados)
1. RUT: 11111111-1 | María López Fuentes | Curso: 8º Básico | Edad: 13
2. RUT: 12345678-9 | Anahis González Martínez | Curso: 1º Medio | Edad: 14
3. RUT: 20.326.561-1 | Gonzalo  Leal Muñoz | Curso: 4º Medio | Edad: 18
4. RUT: 21.404.381-5 | Rodrigo Escudero Rozas | Curso: 2º Medio | Edad: 16
5. RUT: 22.042.439-1 | Mateo Cueto Castillo | Curso: 8º Basico | Edad: 14
6. RUT: 22222222-2 | Juan Gonzales Acevedo | Curso: 1º Medio | Edad: 14
7. RUT: 98765432-1 | Carlos Pérez Soto | Curso: 2º Medio | Edad: 15
```

Figura 11: Lista de estudiantes en el modo consola

### 4.2.4. Buscar Estudiante por RUT

Al seleccionar esta opción, el sistema solicita el ingreso de un RUT válido y registrado en el sistema. Al realizar debidamente esta acción, el sistema muestra en pantalla los datos del estudiante encontrado y vuelve de manera automática al menú principal.

```
Ingrese el RUT del estudiante: 22222222-2
Encontrado: Juan Gonzales Acevedo | Curso: 1º Medio | Edad: 14 | Asistencias: 0
```

Figura 12: Búsqueda de estudiantes en consola

### 4.2.5. Editar Estudiante

La opción de editar estudiante solicita el ingreso de un RUT válido y registrado en el sistema. Una vez realizada esta acción, permite al usuario editar el nombre y ambos apellidos del estudiante. En caso de no querer cambiar alguno de estos campos, presione Enter. Una vez actualizados todos los campos, el sistema retorna automáticamente al menú principal.

```
Ingrese el RUT del estudiante a editar: 22222222-2
Editando: Juan Gonzales Acevedo
Nuevo nombre (Enter para mantener [Juan]):
Nuevo apellido paterno (Enter para mantener [Gonzales]):
Nuevo apellido materno (Enter para mantener [Acevedo]):
Estudiante actualizado correctamente.
```

Figura 13: Interfaz de edición de estudiante

#### 4.2.6. Eliminar Estudiante

Para eliminar a un estudiante, ingrese un RUT válido en el sistema. Una vez validado, el sistema elimina al estudiante y vuelve al menú principal.

```
Ingrese el RUT del estudiante a eliminar: 22222222-2
Estudiante eliminado correctamente.
```

Figura 14: Eliminación de estudiante en consola

#### 4.2.7. Registrar Asistencias

El sistema registra las asistencias de los estudiantes. Para esto, al igual que en el modo ventana, se solicita el ingreso de un RUT asociado a un estudiante. Una vez realizado esto, el sistema solicita el ingreso de la fecha de la asistencia y una observación opcional.

Luego de completar los campos anteriores, el sistema muestra 3 tipos de asistencia para elegir.

```
Ingrese el RUT del estudiante: 11111111-1
Registrando asistencia para: María López Fuentes
Fecha (DD/MM/AAAA): 20/04/2026
Observación (puede estar vacía):
Tipo de registro:
1. Asistencia Normal
2. Inasistencia Extraordinaria
3. Salida Anticipada
```

Figura 15: Registro de asistencia en consola

Asistencia normal: permite registrar una asistencia regular del estudiante. El sistema consulta si llegó puntual; en caso contrario, lo deja registrado.

```
1
¿Llegó puntual? (S/N): n
Asistencia registrada. ID asignado: F681FBA1
```

Figura 16: Registro de asistencia normal

Inasistencia extraordinaria: esta opción permite ingresar una inasistencia del estudiante solo cuando se trata de una inasistencia justificada. El sistema solicita el motivo y genera el registro.

```
2
Motivo de inasistencia: Atencion Medica
Asistencia registrada. ID asignado: 9C0A5B51
```

Figura 17: Registro de inasistencia extraordinaria

Salida anticipada: el registro de salidas anticipadas está orientado a estudiantes presentes que fueron retirados antes de su horario de salida regular. En este caso, el sistema solicita la hora en que fue retirado el estudiante para generar el registro.

```
3
Hora de salida (HH:MM): 11:00
Asistencia registrada. ID asignado: 09160BF2
```

Figura 18: Registro de salida anticipada

Una vez elegida una de las opciones anteriores, el sistema genera un registro de asistencia y asigna un ID único para cada registro.

#### 4.2.8. Historial de Asistencias

El historial de asistencias muestra, de forma listada, todas las asistencias registradas por un estudiante. Para visualizar estos datos, ingrese el RUT del estudiante. El sistema mostrará las asistencias y, una vez termine, volverá automáticamente al menú principal.

```
Ingrese el RUT del estudiante: 11111111-1

Historial de María López Fuentes
Normales: 1 | Inasistencias: 0 | Salidas anticipadas: 0

[ID: F681FBA1] Vino a clases el día 20/04/2026 pero no llegó temprano.
```

Figura 19: Ejemplo de historial de asistencias

#### 4.2.9. Editar Observación

El sistema permite editar o cambiar la observación asociada a un registro particular de asistencia. Al seleccionar esta opción, el sistema le solicitará el RUT del estudiante y el ID único de asistencia asociado. Una vez ingresados, el sistema mostrará el registro referenciado y solicitará el ingreso de una nueva observación para agregar al registro.

```
Ingrese el RUT del estudiante: 20.326.561-1
ID de la asistencia a editar: 9C0A5B51
Registro actual: Faltó el día 17/04/2026. Motivo: Atencion Medica
Nueva observación: Licencia de 3 dias
Observación actualizada correctamente.
```

Figura 20: Ejemplo de edición de observación

#### 4.2.10. Eliminar Asistencia

Esta sección del menú permite eliminar registros de asistencia del sistema. Para ello, primero se solicitará el RUT del estudiante y, a continuación, el ID único del registro de asistencia asociado.

Una vez validados ambos datos, el sistema elimina automáticamente el registro y vuelve al menú principal.

```
Ingrese el RUT del estudiante: 20.326.561-1
ID de la asistencia a eliminar: 9C0A5B51
Asistencia eliminada correctamente.
```

Figura 21: Ejemplo de eliminar asistencia

#### 4.2.11. Buscar Asistencia por ID

El sistema permite la búsqueda de un ID específico de asistencia. Para ello, solicita el ingreso del RUT de un estudiante y luego el ID específico que se desea buscar. Una vez encontrado, el sistema muestra el registro y la observación asociada.

```
Ingrese el RUT del estudiante: 11111111-1
ID de la asistencia: F681FBA1
Encontrado:
  Resumen   : Vino a clases el día 20/04/2026 pero no llegó temprano.
  Observación:
```

Figura 22: Búsqueda de una asistencia

#### 4.2.12. Generar Lista Ordenada de un Curso

El programa por consola permite generar una vista de las listas de alumnos de cada curso, ordenadas en función de sus apellidos y con su respectivo número de lista. Una vez seleccionada esta opción, se elige el curso a visualizar seleccionando un número del 1 al 12, según corresponda.

```
Seleccione un curso:
1. 1º Básico
2. 2º Básico
3. 3º Básico
4. 4º Básico
5. 5º Básico
6. 6º Básico
7. 7º Básico
8. 8º Básico
9. 1º Medio
10. 2º Medio
11. 3º Medio
12. 4º Medio
```

Figura 23: Listado de Cursos

Una vez seleccionado el curso, se genera la lista de los estudiantes pertenecientes a este, ordenados según su primer apellido.

```
8
Estudiantes en curso: 8º Básico
11111111-1 - María López Fuentes

Lista del curso 8º Básico:
1. María López Fuentes
```

Figura 24: Lista del curso

#### 4.2.13. Alumnos con exceso de Inasistencias

Esta sección del menú muestra a los alumnos que poseen una cantidad determinada de inasistencias. Esta cantidad se fija en función del máximo de inasistencias permitidas que se ingresa en el sistema. Si algún alumno cuenta con una cantidad mayor a la indicada, aparecerá listado en este apartado.

```
Opcion: 12
Numero maximo de inasistencias permitidas: 1
Ningun alumno supera el limite ingresado.
```

Figura 25: Muestra de inasistencias máximas

Finalmente, al pulsar 0 en el menú principal, el sistema guarda la información agregada o editada y finaliza la ejecución del programa.